

· 专题 13: 成矿作用过程、成矿末端效应及找矿预测 ·

云南金平县老卡金矿成矿特征和找矿标志

杨迪, 刀俊山

云南省有色地质局三〇六队, 昆明 650000

老卡矿区处于金平断块, 地质构造活动活跃。受到两条北西向断裂夹持, 哀牢山断裂及藤条江断裂。受两条主要断裂影响, 区内多发育北东、北西向构造。控制和影响区内岩浆活动和成矿作用; 处于哀牢山金成矿带南部。金成矿带内分布有大小金矿 10 余座。其中尤以大型-超大型长安金矿最为出名。

1 矿区地质条件

1.1 地层

志留系中统(S_2): 广泛分布于矿区内, 是矿区的主要地层。

第二段(S_2^2): 上部为灰色中~厚层状砂质白云岩, 下部为灰色厚层状细晶白云岩和白云质灰岩, 厚 1115 m。第一段(S_2^1): 上部灰白、灰黄色中层状砾岩、砂岩, 局部夹泥岩, 中部为灰白色薄~中层状石英粗砂岩, 下部为浅灰色、灰白色中~厚层状微-细晶白云岩、白云质灰岩, 厚 31~592 m。本段为主要含矿地层, 蚀变作用、褐铁矿化、铅锌矿化明显。

1.2 构造

矿区内表现为一单斜构造, 出露地层主要为志留系中统(S_2)和奥陶系下统(O_1)地层。

该区域内发育有 19 条断层, 多为断层, 其中北西向有 3 条, 北东向有 12 条, 北东向断层为主要银铅锌矿体控矿断层, 近东西向断层多为破矿构造。北东向断层 F_{15} 、 F_{16} 、 F_{17} 、 F_{18} 是矿区内具有代表性的控矿断层, 含矿部位较明显表现围岩蚀变, 褐铁矿化、碳酸盐化。

通过 PD3、PD4 平硐工程勘查, 矿化发生于断层破碎带内, 氧化作用明显, 岩石呈土状。钙质胶结较强, 褐铁矿化较强, 局部见明显的方铅矿呈带状、网脉状分布。破碎带周围可见褐黄色蚀变带, 沿白云岩节理面见有明显褐铁矿化, 节理裂隙发育, 可见铅灰色铅锌矿物呈脉状分布。

1.3 岩浆岩

区内岩浆岩较发育。根据野外观测岩浆岩的侵

入顺序是: 正长岩~辉绿岩~煌斑岩。

(1) 正长岩(ξ_6): 浅灰色, 具等粒状、斑状结构。主要由长石、角闪石和黑云母组成, 不含或含极少量的石英。长石类在地表高岭土化明显。主要沿北东向断层侵入, 多呈岩脉状、岩株状侵入, 规模较小。

(2) 辉绿岩($\beta\mu$): 显晶质, 细-中粒, 暗灰-灰黑色, 辉绿岩与围岩接触处常具蚀变现象。主要沿南北向断裂带及旁侧呈透镜状、脉状产出。

(3) 煌斑岩(χ): 岩石呈褐黑色、黄褐色, 煌斑结构, 块状构造。矿区主要沿断层及节理面呈脉状、透镜状产出, 规模小, 但数量较多。岩石一般风化较强, 斜长石具黏土化、绿泥石化。

1.4 围岩蚀变

矿区内中性-碱性岩浆侵入灰白色细晶白云岩为主的地层, 广泛发育围岩蚀变, 呈带状, 呈不连续产出, 表现为矽卡岩化、碳酸盐化、硅化、黄铁矿化、黏土化、绢云母化、绿泥石化等。

2 矿床成因

(1) 构造

老卡金矿通过对资料综合研究, 矿区内受哀牢山断裂和藤条江断裂的影响下, 构造极其发育, 是一个以北东向断层构造控矿为主因的矿床, 又以 F_{15} 、 F_{16} 、 F_{17} 、 F_{18} 控矿特征最为明显。对 PD3、PD4 平硐工程进行勘查发现, 断层见大量层间滑动构造、破碎带、裂隙、蚀边带等。综合分析该矿以 F_1 逆断层, 走向北东, 倾向 ES, 倾角 70° 为破矿构造, F_{15} 、 F_{16} 、 F_{17} 等断层既为控矿断层, 也为容矿构造。

(2) “热源”

通过对铜厂金矿硫、铅同位素的研究表明, 金矿石的“物源”不是来自于矿体围岩, 黄铁矿铅同位素具有壳幔熔融特征。(应汉龙等, 2006); 对长安金矿的锆石 U-Pb 测年发现, 其浅成正长岩、细晶正长岩不含金, 推断在 33 Ma, 金平地区地幔部分熔融形成富碱正长岩侵入。(应汉龙等, 2013)。通过类比和实际勘查, 推断老卡地区岩浆岩中虽未富含金元

素,但为成矿提供重要的能量,侧面为成矿流体的元素迁移、萃取、运移等提供重要的热源。

(3)“物源”

通过应汉龙、付宇、袁士松等前人研究,推断老卡地区成矿物质并未赋存与围岩及岩浆岩中,而是下地壳和地幔发生熔融作用,同时成矿流体获得热量,沿深大断裂向上运移、萃取、富集,到达近地表时,由于温度、压力、围岩等因素改变,成矿物质在碳酸盐类构造破碎带元素富集成矿。综合分析,老卡金矿为“脉状”微细粒型金矿,北东向断裂对其起重要作用,为成矿提供空间、运移通道,同时侧面为成矿流体的运移提供能量,经过流体的循环、不断地富集、多期叠加,壳幔岩浆的上移、侵入为成矿流体提供能量,最终在碳酸盐的环境下成矿。

3 找矿标志

(1)构造

NE 向断层控制了矿区内矿体的分布。矿区内构造破碎带发育,破碎带一般蚀变较强,脉状金、铅银矿就分布在断层、节理构造中,呈脉状、带状分布。断层破碎蚀变带是本区重要控矿和容矿构造。对下一步找矿行动,首先应详细查明区内断层深部情况,尤其是北东向构造及构造破碎带发育附近,获得有利信息,找到最优成矿靶区。

(2)地层

成矿流体需要能够发生化学元素迁移、富集的碳酸盐类地层。老卡矿区含矿地层是志留系中统第一段,在断层构造发育的条件下,形成成矿流体运移

通道,这就利于矿液的充填、交代,形成规模化矿床,这是重要地层岩性标志。

(3)地球化学异常

由于随着勘探深度增加,进行重型山地工程已经不现实,通过地球化学异常分析深部成矿环境就显得非常有效。

在成矿作用过程中,元素一同带入或带出,具有正相关的含量关系。当相关系数为负,表明在成矿作用过程中,元素一个带入同时另一个带走的相互关系。而元素间性质具有相似性,同时它们的迁移方式、沉淀环境又不尽相同,这就为下一步找矿工作有了理论基础。通过对不同的中段进行系统采样,综合分析元素含量采用数学统计中的因子分析、聚类分析等对元素的组合规律进行研究,最大化利用地质、地球化学的信息上,圈定找矿的靶区。

4 找矿评价

地处于哀牢山金成矿带南部,又有铜厂金矿及长安金矿等大型-超大型金矿发现,找矿前景仍然广阔,但是合理利用找矿方法是下一步工作的关键。

找矿评价通过分析成矿地质条件,深入研究矿化信息,总结成矿规律,进而圈定找矿靶区。矿区的找矿评价一般采用 2 种途径:一种是理论方法,即通过矿体的控矿规律、矿体的时空分布等进行研究,建立矿体的产状预测模型,用模型预测找矿;另一种方法则是,通过地球物理、地球化学等方法直接提取矿化信息,将信息数字化,图纸化,绘制综合异常图,分析异常特征,进一步确定找矿方向。